

2.23 [5] <2.7> 假设 \$t0 中存放数值 0x00101000, 在执行下列指令后 \$t2 的值是多少?

```
slt $t2, $0, $t0  
bne $t2, $0, ELSE  
j    DONE  
ELSE: addi $t2, $t2, 2  
DONE:
```

① $0 < \$t0 = 0x00101000$ 为真 $\Rightarrow \$t2 = 1$

② $\$t2 = 1 \neq 0 \Rightarrow$ 跳转 ELSE

③ $\$t2 + 2 = 3$

④ DONE.

故 $\$t2 = 3$

2.24 [5] <2.7> 假设程序计数器 (PC) 被设置为 $0x2000\ 0000$, 是否可以使用 MIPS 的跳转 (j) 指令将 PC 设置为地址 $0x4000\ 0000$? 是否可以使用 MIPS 的相等则分支 (beq) 指令将 PC 设置为该地址?

① 对于 j 指令, 前4位来自 $PC+4$ 的最高4位, 拼上指令中16位再拼上00
因此最高设置为 $0x2fffff$, 不可为 $0x4 \dots$ 区间

② 对于 bne 指令, 是 PC 相对寻址

opcode(16) | rs(5) | rt(5) | offset(16)

$$\text{New PC} = (PC+4) + (\text{offset} \ll 2)$$

offset 是 16 位有符号数, 表示范围为 $[-2^{15}, 2^{15}-1]$

而计算 $0x4000\ 0000 = 0x2000\ 0004 + \text{offset} \times 4$

得 offset 为 $0x0fff\ ffff$ 有 27 位, 故不可

(或对于 $0x4000\ 0000 - 0x2000\ 0004 \approx 0x2000\ 0000$ 有 27 位,
offset 也至少要有 27 位, 这大于 16 位)

综上, j 和 bne 指令都不可, 需用 jr 指令设置